Teoremas de senos y cosenos

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Teoremas de senos y cosenos

Casos de resolución de triángulos oblicuángulos:

- **ALA** y **AAL** (ángulo-lado-ángulo): teorema de senos.
- **LAL** (lado-ángulo-lado) y **LLL** (tres lados): teorema de cosenos, despejando $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$.
- **LLA** (lado-lado-ángulo): caso ambiguo del seno — puede haber dos soluciones.

Ejemplo resuelto (admisión): de una torre, los ángulos de elevación a la cima son 30° y 45° desde dos puntos alineados con la torre y distantes 20 m. Halla la altura.

1. Desde el punto cercano: $h = d$ ($\tan 45° = 1$).
2. Desde el lejano: $h = (d + 20)\cdot\tan 30° = (d + 20)/\sqrt{3}$.
3. $d = (d + 20)/\sqrt{3} \rightarrow d(\sqrt{3} - 1) = 20 \rightarrow d = 20/(\sqrt{3} - 1) = 10(\sqrt{3} + 1) \approx 27.3$.
4. Altura $h =$ **$10(\sqrt{3} + 1) \approx 27.3$ m**.

Practica: 1) Triángulo con $a = 7$, $b = 9$ y $C = 120°$: halla c y el área ($S = ab\cdot\text{sen } C/2$). 2) Los lados de un triángulo están en razón 4:5:6; halla el coseno del ángulo mayor. 3) Un avión vuela 100 km al norte y luego 150 km al este; ¿a qué distancia está del punto de partida y con qué rumbo? 4) En el caso ambiguo LLA con $a = 6$, $b = 8$ y $A = 30°$, muestra que existen dos triángulos posibles y halla ambos valores de B.